アプリを管理、保護します

Astra Control Service

NetApp
January 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/use/manage-apps.html on January 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

アプリを管理、保護します 1
アプリの管理を開始します 1
Snapshot とバックアップでアプリケーションを保護 10
アプリケーションのリストア 15
アプリケーションのクローン作成と移行 16
アプリケーション実行フックを管理します 18

アプリを管理、保護します

アプリの管理を開始します

お先にどうぞ "Kubernetes クラスタを Astra Control に追加"では、クラスターにアプリケーションをインストールし（Astra Control の外部）、 Astra Control の [アプリ] ページに移動して、アプリの管理を開始できます。

アプリケーション管理の要件

Astra Control アプリケーションの管理に関する次の要件を考慮してください。

- * ライセンス * ： Astra Control Center を使用してアプリケーションを管理するには、 Astra Control Center ライセンスが必要です。
- * 名前空間 * ： Astra Control では、アプリケーションが複数の名前空間にまたがることはありませんが、名前空間には複数のアプリケーションを含めることができます。
- * StorageClass* ： StorageClass が明示的に設定されたアプリケーションをインストールし、そのアプリケーションをクローニングする必要がある場合、クローン処理のターゲットクラスタに最初に指定された StorageClass が必要です。明示的に StorageClass を設定したアプリケーションを、同じストレージクラスを使用しないクラスタにクローニングすると、失敗します。
- * Kubernetes リソース * ： Astra Control で収集されない Kubernetes リソースを使用するアプリケーションには、アプリケーションデータの完全な管理機能がない可能性があります。Astra Control では、次の Kubernetes リソースが収集されます。
  - クラスタロール
  - ClusterRoleBinding
  - ConfigMap
  - CustomResourceDefinition の場合
  - CustomResource の場合
  - デモンセット（ DemonSet ）
  - 導入
  - DeploymentConfig
  - 入力
  - MutingWebhook
  - PersistentVolumeClaim のように表示され
  - ポッド
  - ReplicaSet
  - RoleBinding です
  - ロール
  - ルート
  - 秘密

- サービス
- サービスアカウント
- Stateful役立つ セット
- 検証 Webhook

サポートされているアプリインストール方法

次の方法を使用して、 Astra Control で管理するアプリケーションをインストールできます。

- * マニフェストファイル * ： Astra Control は、 kubectl を使用してマニフェストファイルからインストールされたアプリケーションをサポートします。例：

```
kubectl apply -f myapp.yaml
```

- * Helm 3 * ： Helm を使用してアプリケーションをインストールする場合、 Astra Control には Helm バージョン 3 が必要です。Helm 3 （または Helm 2 から Helm 3 にアップグレード）を使用してインストールされたアプリケーションの管理とクローニングが完全にサポートされています。Helm 2 でインストールされたアプリケーションの管理はサポートされていません。
- * オペレータが導入したアプリケーション * ： Astra Control は、名前空間を対象とした演算子を使用してインストールされたアプリケーションをサポートします。これらの演算子は、一般に「パスバイリファレンス」アーキテクチャではなく「パスバイ値」で設計されています。これらのパターンに続くいくつかのオペレータアプリを次に示します。
  - "Apache K8ssandra"
  - "Jenkins CI"
  - "Percona XtraDB クラスタ"

Astra Control では、「パスバイリファレンス」アーキテクチャ（ CockroachDB オペレータなど）で設計されたオペレータをクローニングできない場合があります。クローニング処理では、クローニング処理の一環として独自の新しいシークレットが存在する場合でも、クローニングされたオペレータがソースオペレータから Kubernetes シークレットを参照しようとします。Astra Control がソースオペレータの Kubernetes シークレットを認識しないため、クローニング処理が失敗する場合があります。

> インストールする演算子とアプリケーションは、同じ名前空間を使用する必要があります。このような名前空間を使用するには、演算子の deployment.yaml ファイルを変更する必要があります。

クラスタにアプリをインストールします

Astra Control にクラスタを追加したので、クラスタにアプリケーションをインストールできます。新しいストレージクラスでは、永続ボリュームはデフォルトでプロビジョニングされます。ポッドがオンラインになったら、 Astra Control を使用してアプリケーションを管理できます。

Astra Control は、 Astra Control によってインストールされたストレージクラス上にストレージがある場合にのみ、ステートフルアプリケーションを管理する。

- "GKE クラスタのストレージクラスについて説明します"

- "AKS クラスタのストレージクラスについて学習します"

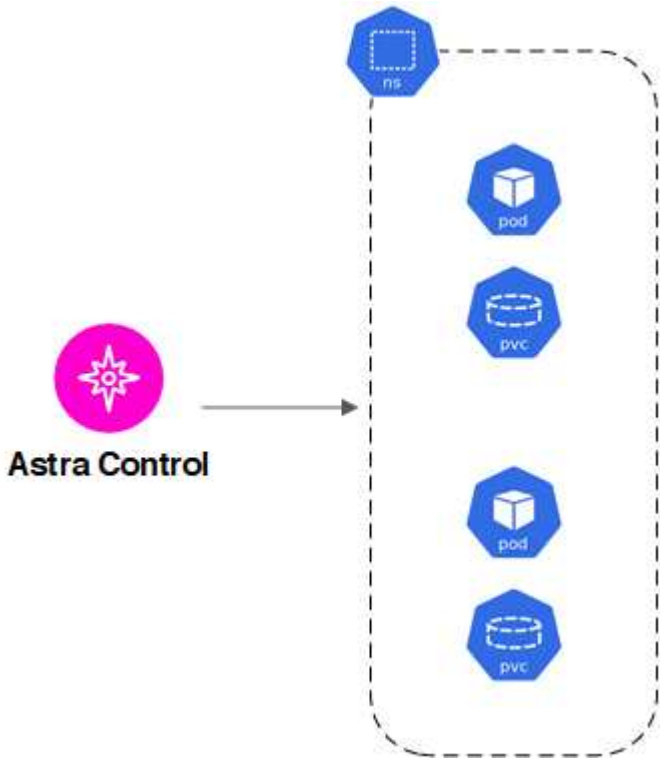
Helm チャートから一般的なアプリケーションを展開する方法については、以下を参照してください。

- "Helm チャートから MariaDB を導入します"
- "Helm チャートから MySQL を導入します"
- "Helm チャートから Postgres を導入します"
- "Helm チャートから Jenkins をデプロイします"

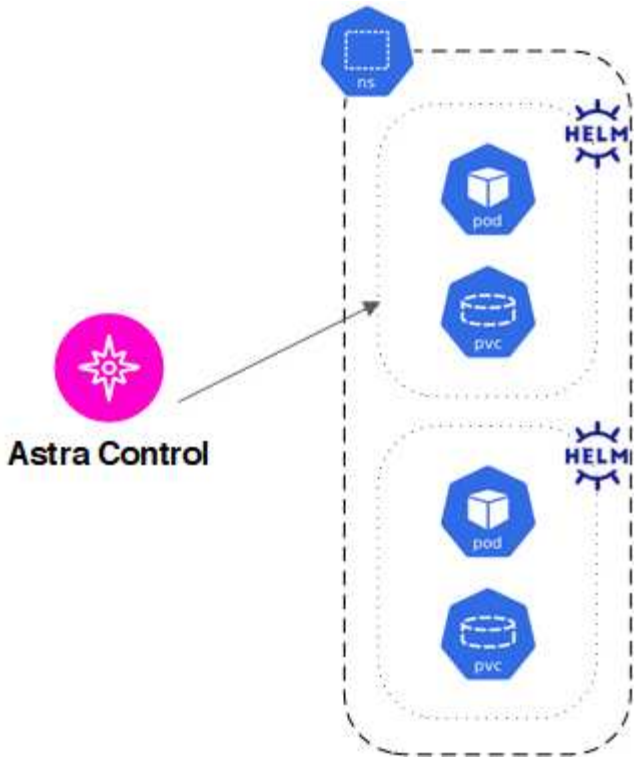
アプリの管理

Astra Control は、クラスタで実行されているアプリケーションを検出すると、管理方法を選択するまで管理対象外になります。Astra Control のマネージドアプリケーションには、次のいずれかを使用できます。

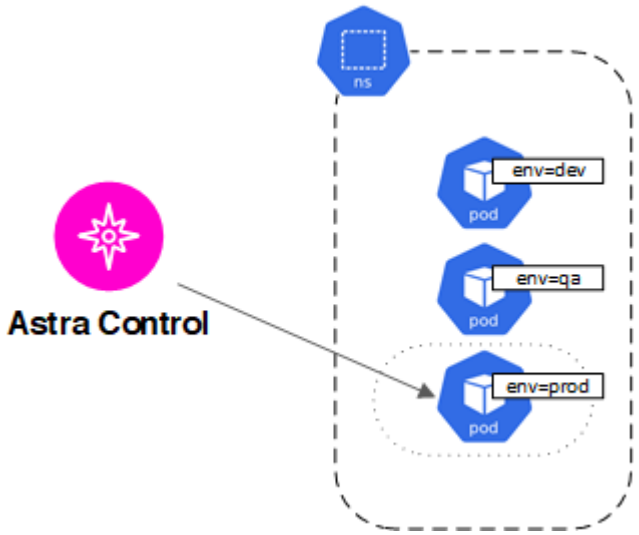
- ネームスペース。ネームスペース内のすべてのリソースを含みます



- ネームスペース内に helm3 を使用して導入された個々のアプリケーション



- Kubernetes ラベルで識別されるリソースのグループ（ Astra Control では _custom APP_in ）



以下のセクションでは、これらのオプションを使用してアプリケーションを管理する方法について説明します。

ネームスペースでアプリケーションを管理します

アプリページの * 検出された * セクションには、名前空間と Helm によってインストールされたアプリ、またはそれらの名前空間内のカスタムラベル付きアプリが表示されます。各アプリケーションを個別に管理することも、ネームスペースレベルで管理することもできます。データ保護処理に必要な精度のレベルが重要になります。

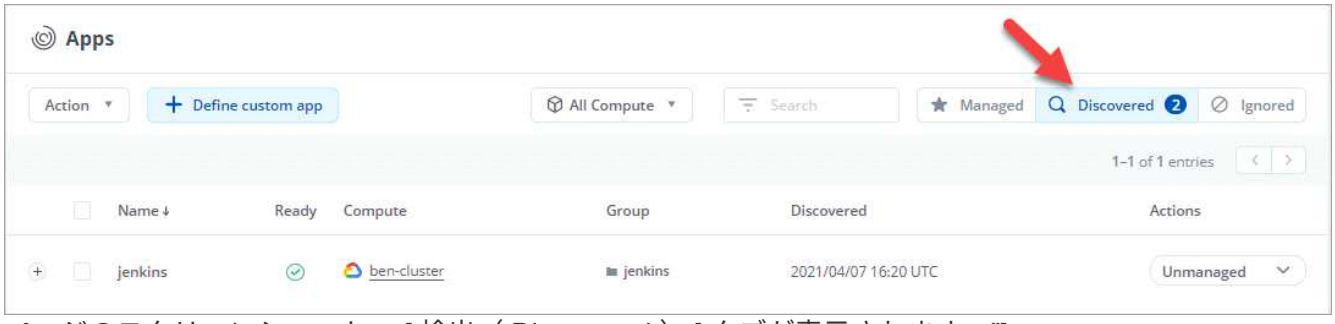
たとえば、毎週同じ頻度で「 Maria 」のバックアップポリシーを設定したいのに、同じネームスペースにある「 MariaDB 」をバックアップする頻度を高く設定するとします。これらのニーズに基づいて、アプリケー

ションを個別に管理する必要があり、単一のネームスペースで管理する必要はありません。

Astra Control を使用すると、階層の両方のレベル（名前空間とその名前空間内のアプリケーション）を個別に管理できますが、いずれか一方を選択することをお勧めします。Astra Control で実行したアクションは、ネームスペースレベルとアプリケーションレベルの両方で同時に実行される場合、失敗する可能性があります。

手順

1. 「 * アプリケーション」を選択し、「 * 検出済み * 」を選択します。

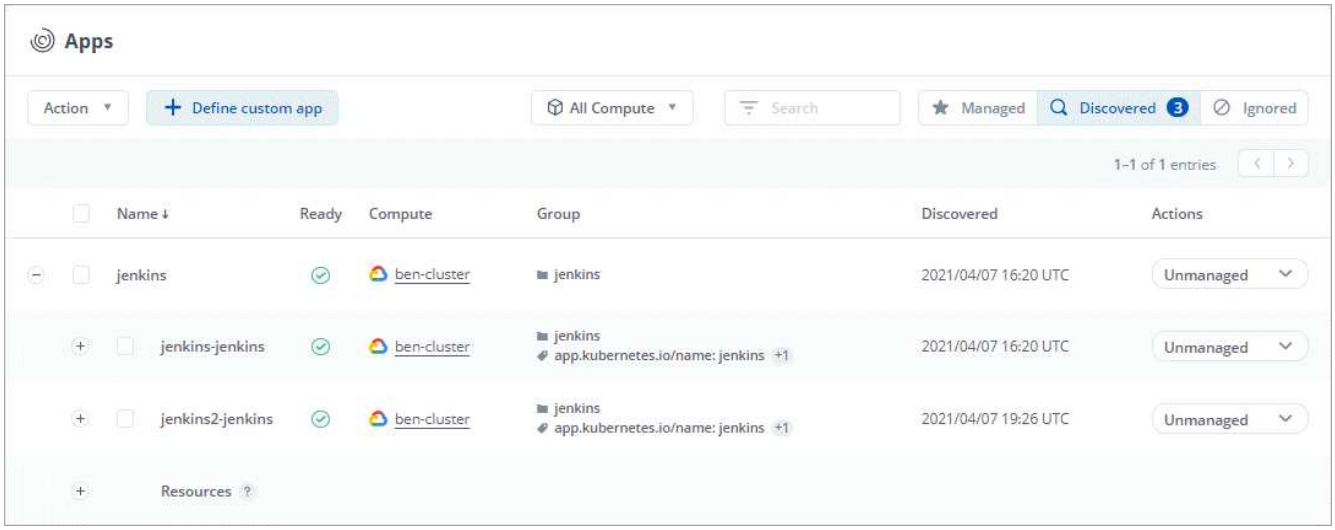


ページのスクリーンショット。 [検出（ Discovered ）] タブが表示されます。"]

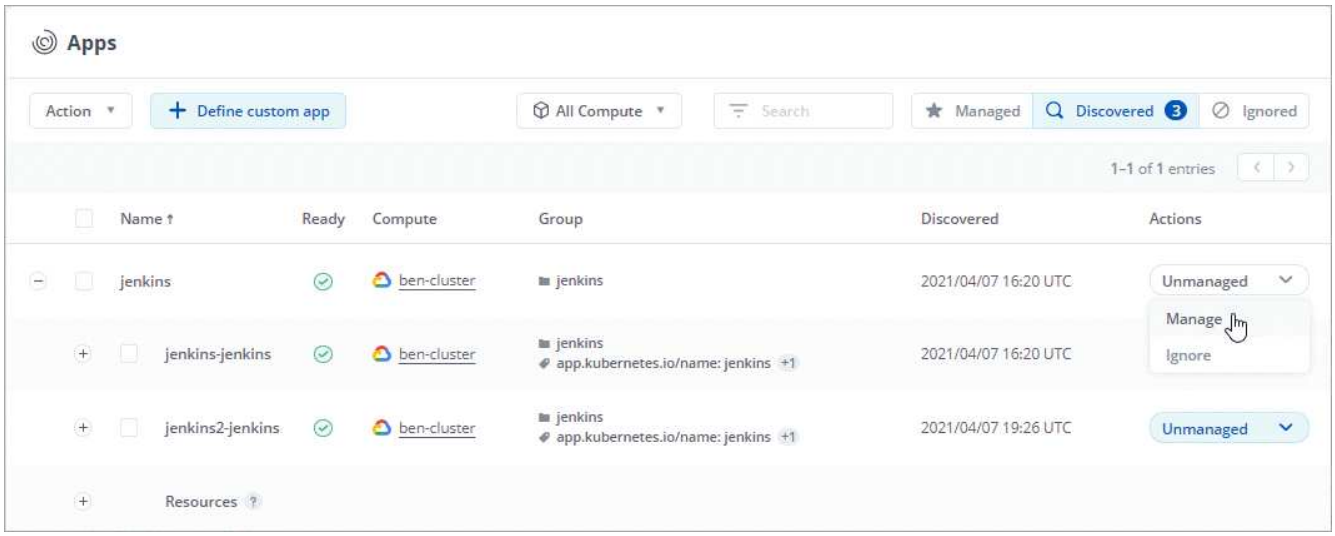
2. 検出されたネームスペースのリストを表示し、ネームスペースを展開してアプリケーションと関連リソースを表示します。

   Astra Control では、 Helm アプリケーションとカスタムラベルの付いたアプリケーションが名前空間に表示されます。Helm ラベルがある場合は、タグアイコンで指定されます。

   次に、名前空間に 2 つのアプリケーションがある例を示します。



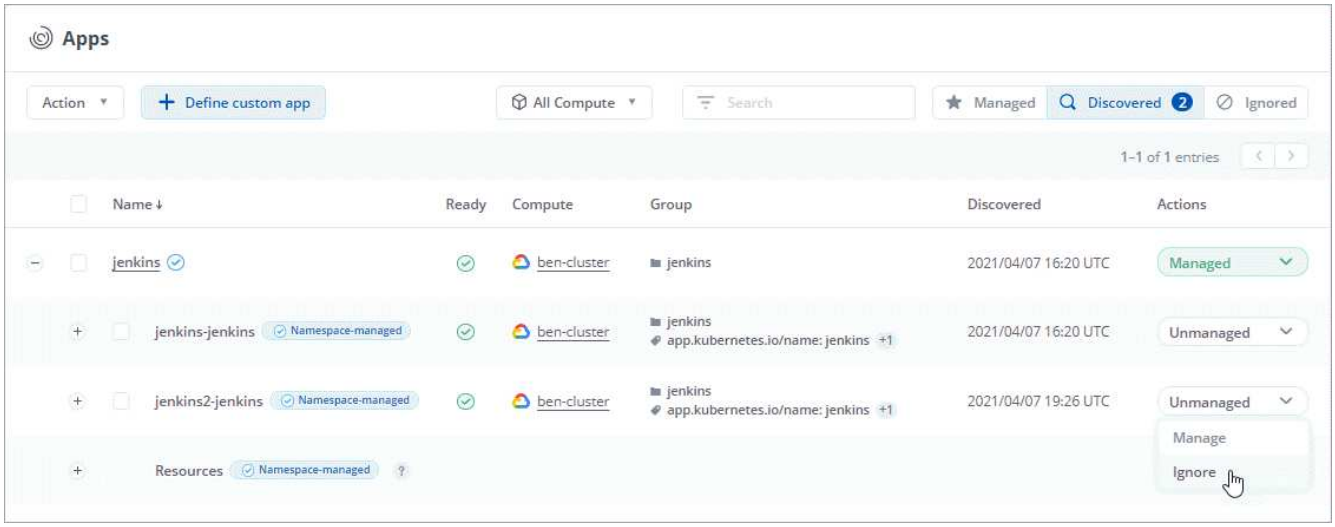
3. 各アプリケーションを個別に管理するか、ネームスペースレベルで管理するかを決定します。
4. 階層の適切なレベルで、 [* アクション * （ * Actions * ）] 列のドロップダウンリストを選択し、 [* 管理（ Manage ）] を選択します。



ページの展開されたドロップダウンリストのスクリーンショット。名前空間またはアプリを管理または無視することを選択できます。"]

5. アプリを管理しない場合は、目的のアプリの [* アクション *] 列でドロップダウンリストを選択し、 [* 無視 *] を選択します。

   たとえば、「 Jenkins 」ネームスペースですべてのアプリケーションを一緒に管理して、スナップショットポリシーとバックアップポリシーが同じになるようにする場合は、ネームスペースを管理し、ネームスペース内のアプリケーションは無視します。



ページの展開されたドロップダウンリストのスクリーンショット。名前空間またはアプリを管理または無視することを選択できます。"]

管理対象として選択したアプリは、 [管理対象 *] タブから利用できるようになりました。無視されたアプリは、 * 無視された * タブに移動します。新しいアプリケーションがインストールされると、検出されたタブにはアプリが表示されないため、見つけやすくなり、管理も簡単になります。

Kubernetes ラベルでアプリケーションを管理

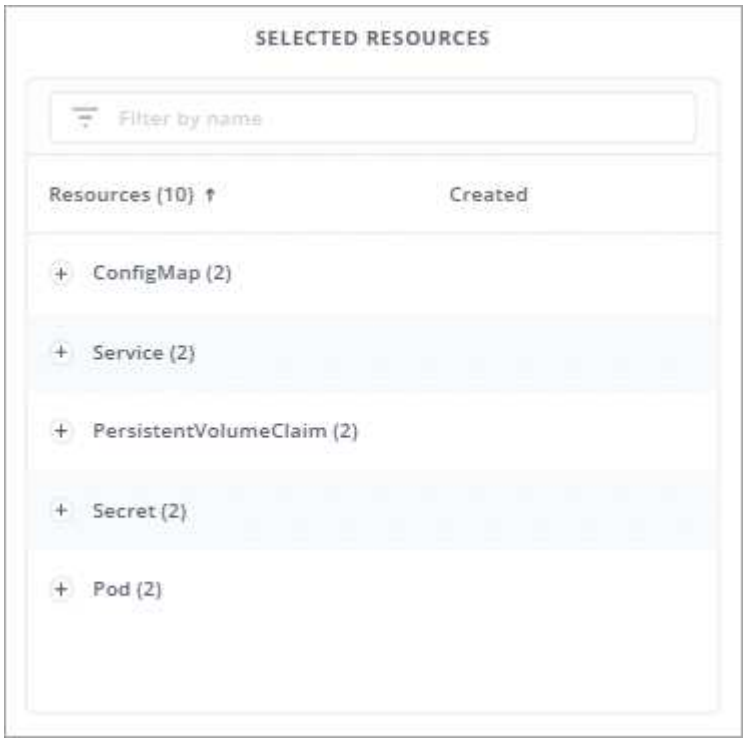
Astra Control の [アプリ] ページの上部には、「 * カスタムアプリの定義 * 」という名前のアクションが含まれています。このアクションを使用して、 Kubernetes ラベルで識別されるアプリケーションを管理できます。 "Kubernetes ラベルでアプリケーションを定義する方法については、こちらをご覧ください"。

手順

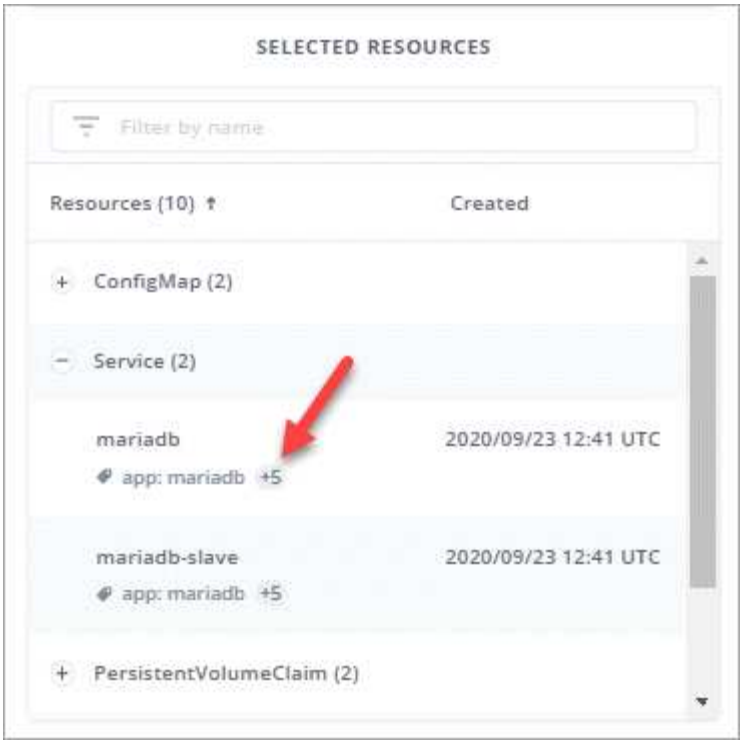
1. [* アプリケーション（ * Applications ）] > [カスタムアプリケーションを定義（ Define custom app ）
2. [カスタムアプリケーションの定義 * （ Define Custom Application * ）] ダイアログボックスで、アプリケーションを管理するために必要な情報を入力します。

   a. * 新しいアプリ * ：アプリの表示名を入力します。
   b. * クラスタ * ：アプリケーションが存在するクラスタを選択します。
   c. * 名前空間： * アプリケーションの名前空間を選択します。
   d. * ラベル： * ラベルを入力するか、以下のリソースからラベルを選択してください。
   e. * 選択したリソース * ：保護する Kubernetes リソース（ポッド、シークレット、永続ボリュームなど）を表示および管理します。

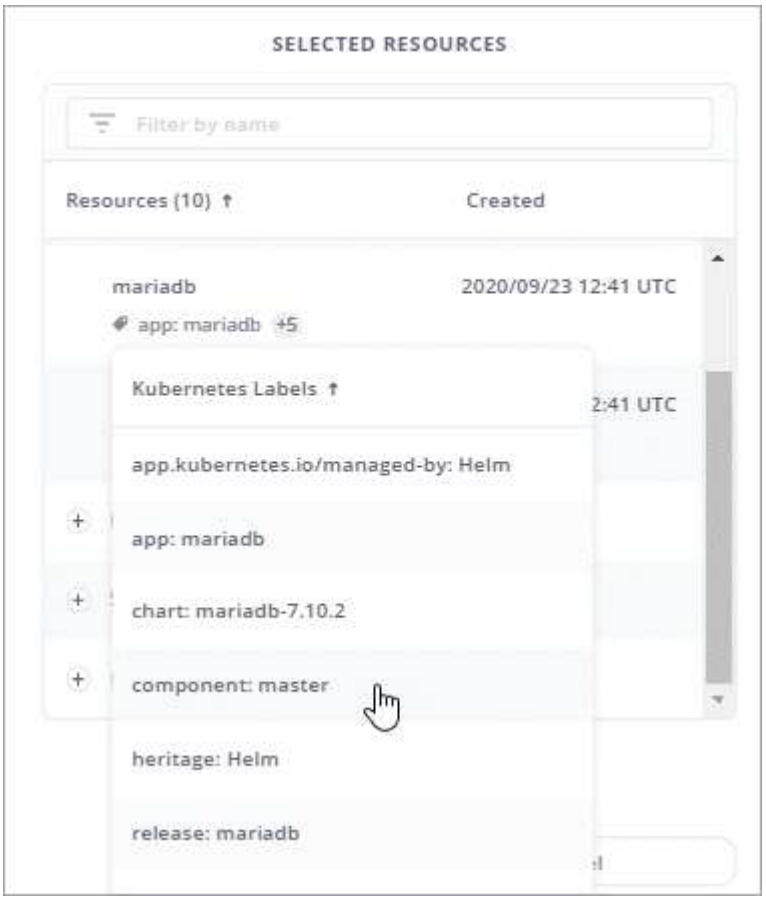
      次に例を示します。



      - リソースを展開し、ラベル数を選択して、使用可能なラベルを表示します。

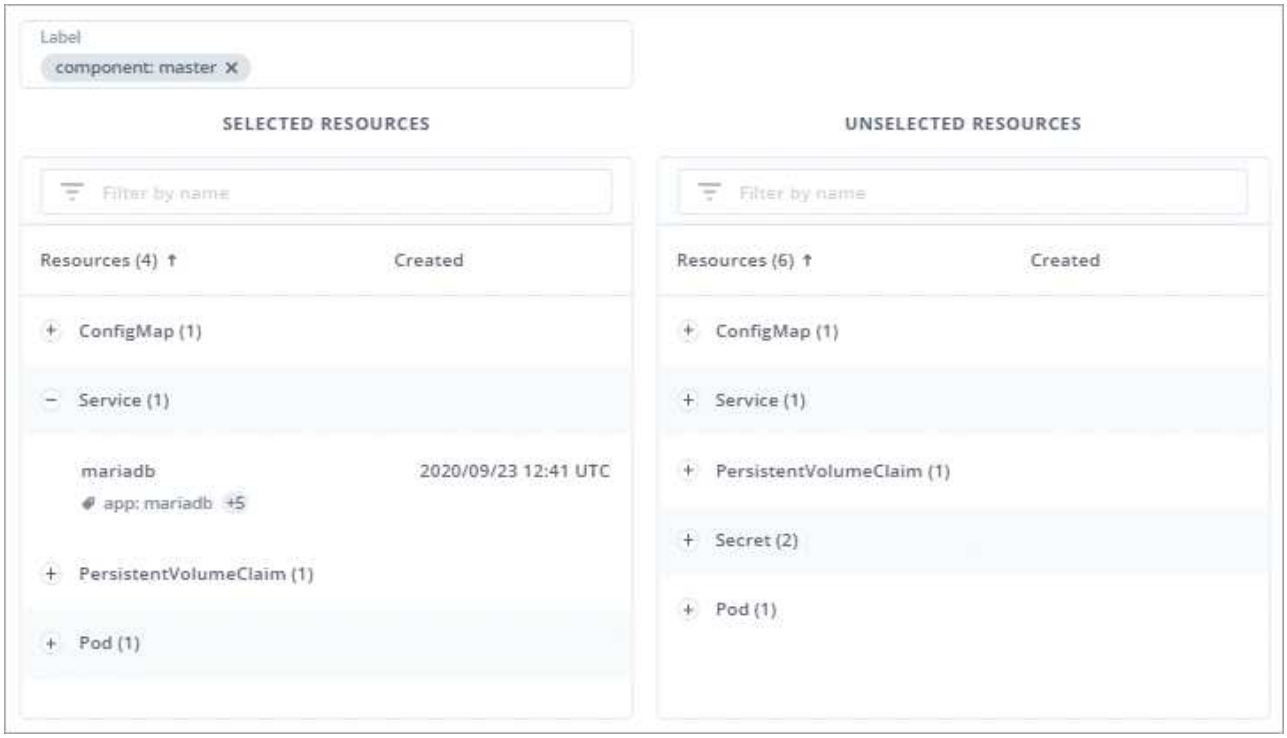


- ラベルを 1 つ選択します。



ラベルを選択すると、 **[Label]** フィールドにラベルが表示されます。Astra Control は、 [選択されていないリソース *] セクションも更新して、選択したラベルと一致しないリソースを表示します。

a. * 選択されていないリソース * ：保護する必要がないアプリケーションリソースを確認します。



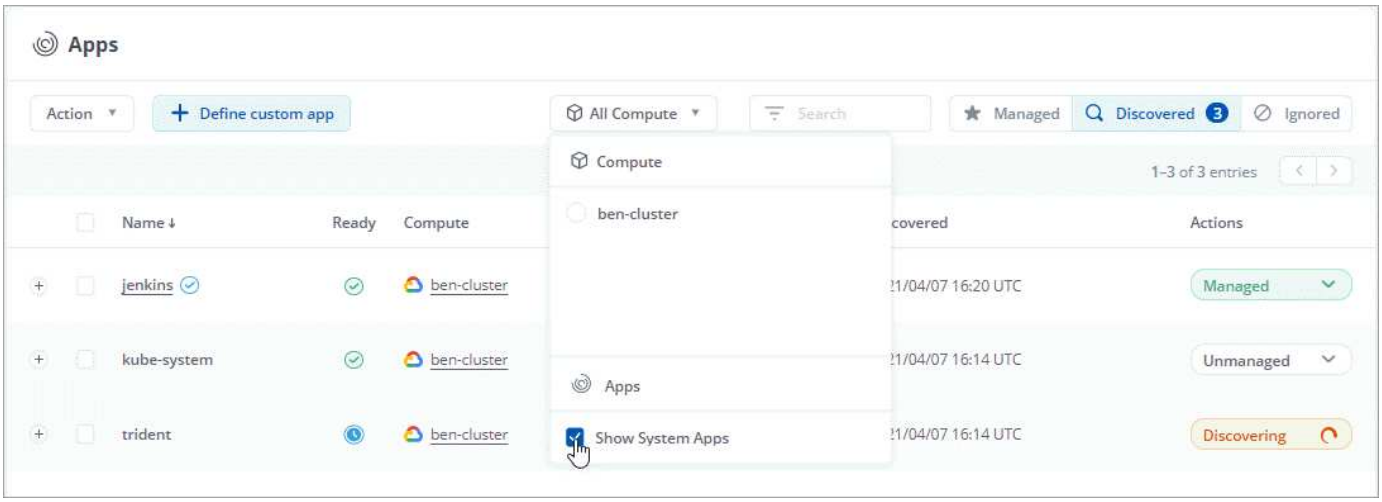
ペインでラベルを選択した後に [ラベル] フィールドにラベルを表示するスクリーンショット。"]

3. 「 * カスタムアプリを定義 * 」を選択します。

Astra Control を使用すると、アプリケーションを管理できます。これで、 [* 管理対象 * （ * Managed * ）] タブに表示されます。

システムアプリケーションについて教えてください。

Astra Control は、 Kubernetes クラスタで実行されているシステムアプリケーションも検出します。[アプリケーション（ Apps ）] リストをフィルタリングすることで、これらを表示できます。



これらのシステムアプリは、バックアップが必要になることが稀であるため、デフォルトでは表示されません。

Snapshot とバックアップでアプリケーションを保護

自動保護ポリシーまたはアドホックベースを使用してスナップショットやバックアップを作成することで、アプリケーションを保護します。

Snapshot とバックアップ

a_snapshot_は 、アプリケーションと同じプロビジョニングボリュームに格納されるアプリケーションのポイントインタイムコピーです。通常は高速です。ローカル Snapshot を使用して、アプリケーションを以前の時点にリストアします。

a_backup_ は、クラウドのオブジェクトストレージに格納されます。ローカル Snapshot に比べてバックアップに時間がかかる場合があります。ただし、クラウドのリージョン間でアクセスできるため、アプリケーションの移行が可能です。バックアップの保持期間を延長することもできます。

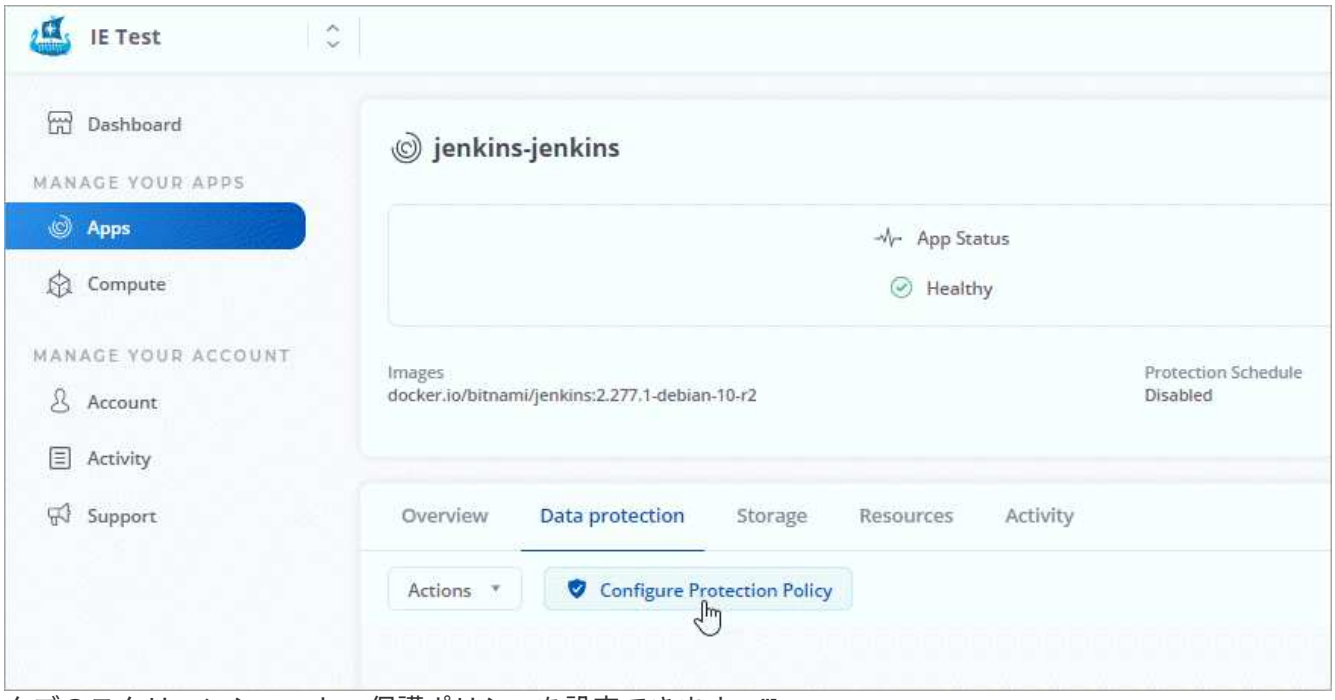
> _ 最新のバックアップがあるまで、完全に保護することはできません _ 。これは、永続ボリュームから離れたオブジェクトストアにバックアップが格納されるために重要です。障害や事故によってクラスタとその永続的ストレージが損傷した場合は、バックアップをリカバリする必要があります。スナップショットを使用してリカバリすることはできません。

保護ポリシーを設定します

保護ポリシーは、定義されたスケジュールでスナップショット、バックアップ、またはその両方を作成することでアプリケーションを保護します。Snapshot とバックアップを毎時、日次、週次、および月単位で作成し、保持するコピーの数を指定できます。1 時間に 1 回以上の頻度でバックアップや Snapshot を実行する必要がある場合は、次の方法があります "Astra Control REST API を使用して、スナップショットとバックアップを作成"。

手順

1. 「 * アプリケーション」を選択し、管理アプリの名前を選択します。
2. [* データ保護 *] を選択します。
3. ［ 保護ポリシーの設定 ］ を選択します。



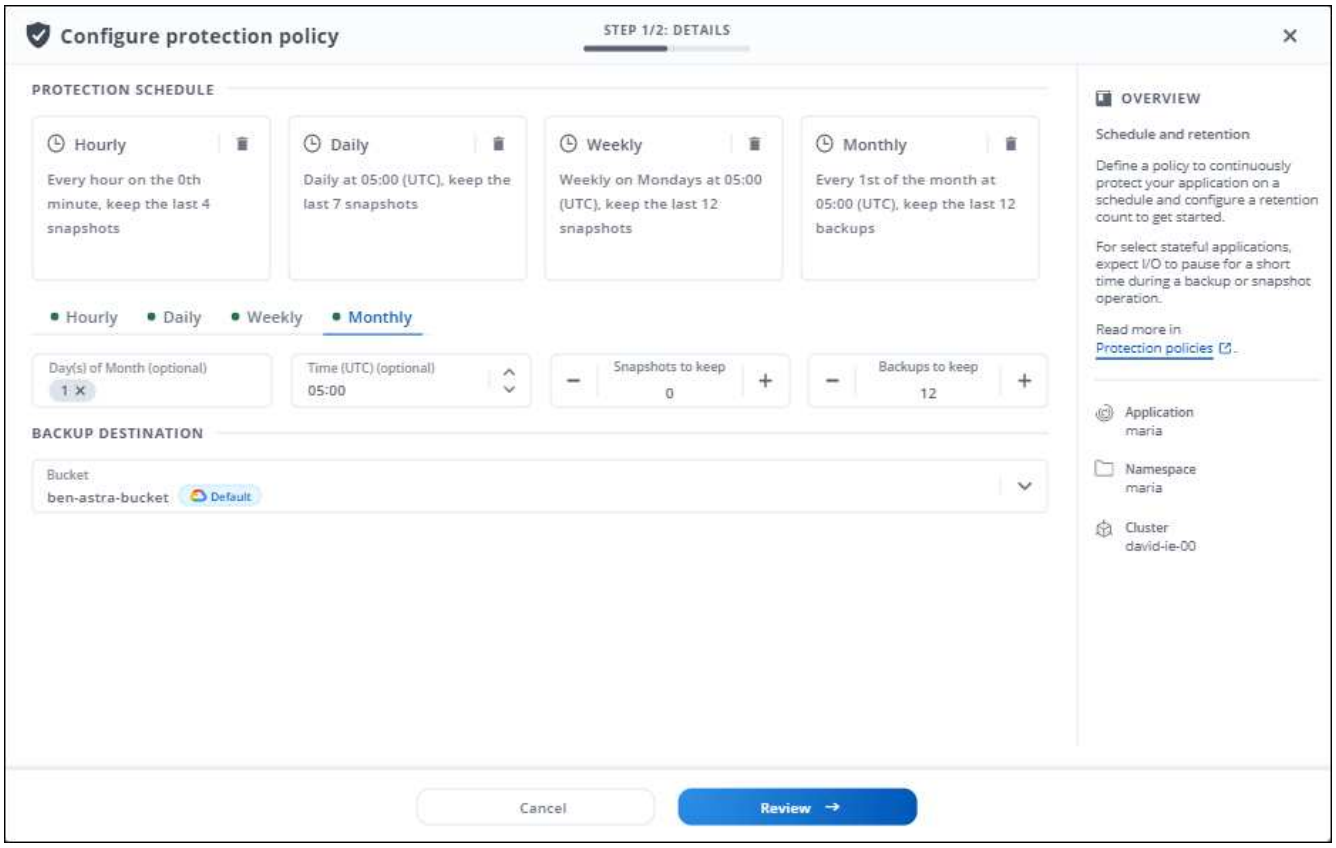
タブのスクリーンショット。保護ポリシーを設定できます。"]

4. 毎時、毎日、毎週、および毎月のスケジュールで保持する Snapshot とバックアップの数を選択して、保護スケジュールを定義します。

   スケジュールは、毎時、毎日、毎週、および毎月の各スケジュールで同時に定義できます。Snapshot とバックアップの保持レベルを設定するまで、スケジュールはアクティブになりません。

   バックアップの保持レベルを設定する際に、バックアップを格納するバケットを選択できます。

   次の例では、 Snapshot とバックアップの保護スケジュールとして、毎時、毎日、毎週、毎月の 4 つを設定します。



5. [* Review （レビュー）] を選択します
6. 「 * Configure * 」を選択します。

   以下は、これらの各手順を紹介するビデオです。

   ► https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/media/use/video-set-protection-policy.mp4 *(video)*

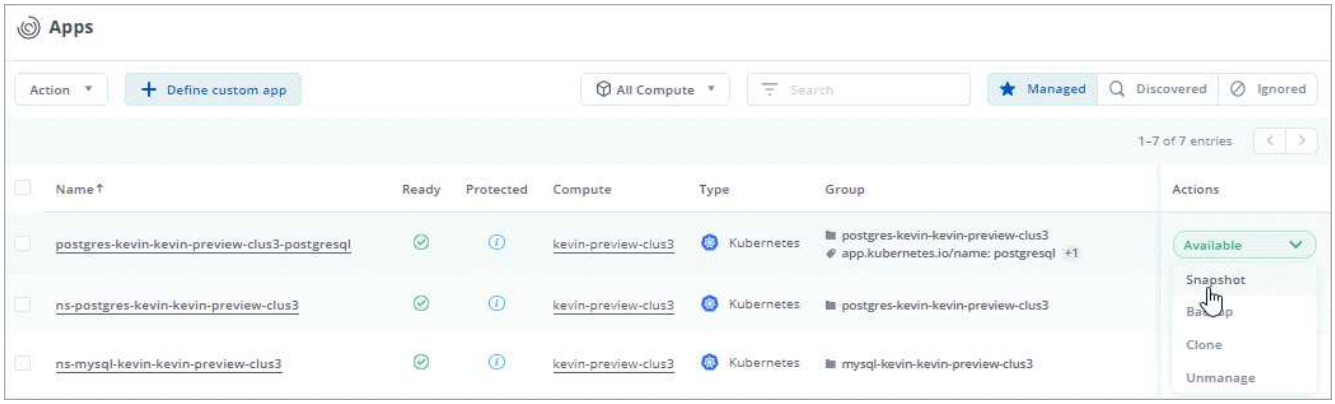
Astra Control は、定義したスケジュールと保持ポリシーを使用して、スナップショットとバックアップを作成し、保持することによって、データ保護ポリシーを実装します。

Snapshot を作成します

オンデマンド Snapshot はいつでも作成できます。

手順

1. 「 * アプリケーション * 」を選択します。
2. 目的のアプリケーションの [* アクション * （ * Actions * ）] 列でドロップダウンリストを選択します。
3. 「 * Snapshot * 」を選択します。



4. スナップショットの名前をカスタマイズし、「 * レビュー情報 * 」を選択します。
5. スナップショットの概要を確認し、 * スナップショットアプリ * を選択します。

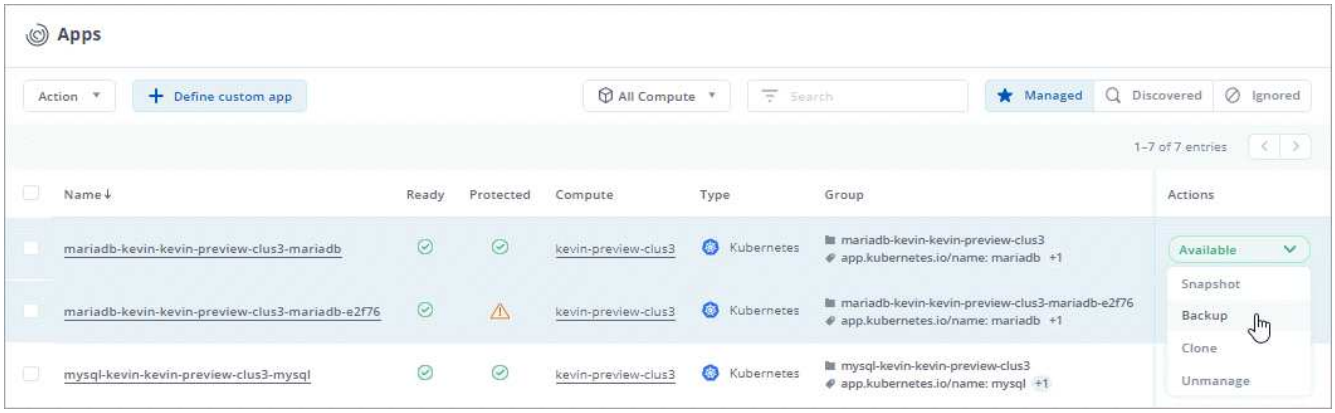
Astra Control は、アプリケーションのスナップショットを作成します。

バックアップを作成します

アプリケーションはいつでもバックアップできます。

手順

1. 「 * アプリケーション * 」を選択します。
2. 目的のアプリケーションの [* アクション * （ * Actions * ）] 列でドロップダウンリストを選択します。
3. 「 * Backup * 」を選択します。



4. バックアップの名前をカスタマイズし、既存のスナップショットからアプリケーションをバックアップするかどうかを選択し、「 * 情報の確認 * 」を選択します。
5. バックアップの概要を確認して、「 * バックアップアプリ * 」を選択します。

Astra Control ：アプリケーションのバックアップを作成

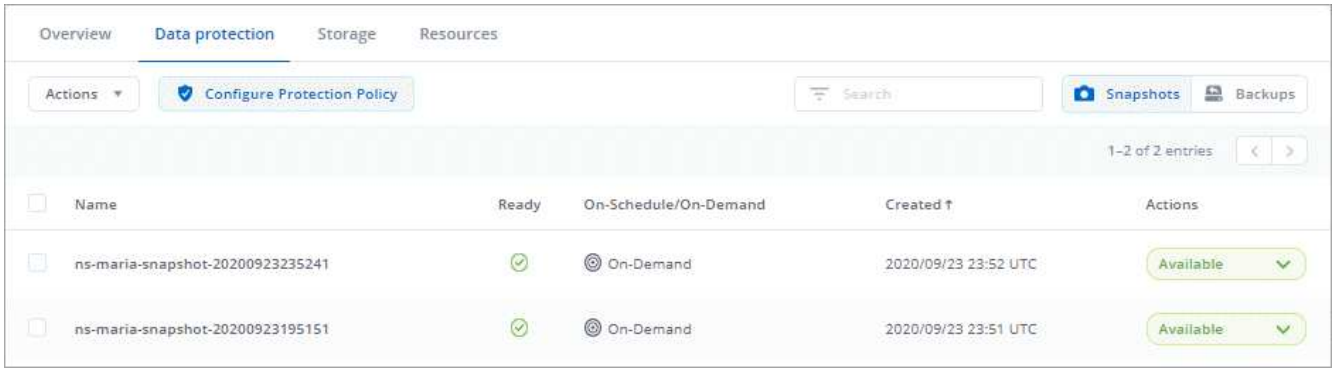
Snapshot とバックアップを表示します

アプリケーションのスナップショットとバックアップは、 [データ保護（ Data Protection ）] タブで表示できます。

手順

1. 「 * アプリケーション」を選択し、管理アプリの名前を選択します。
2. [* データ保護 *] を選択します。

   デフォルトでは、 Snapshot が表示されます。



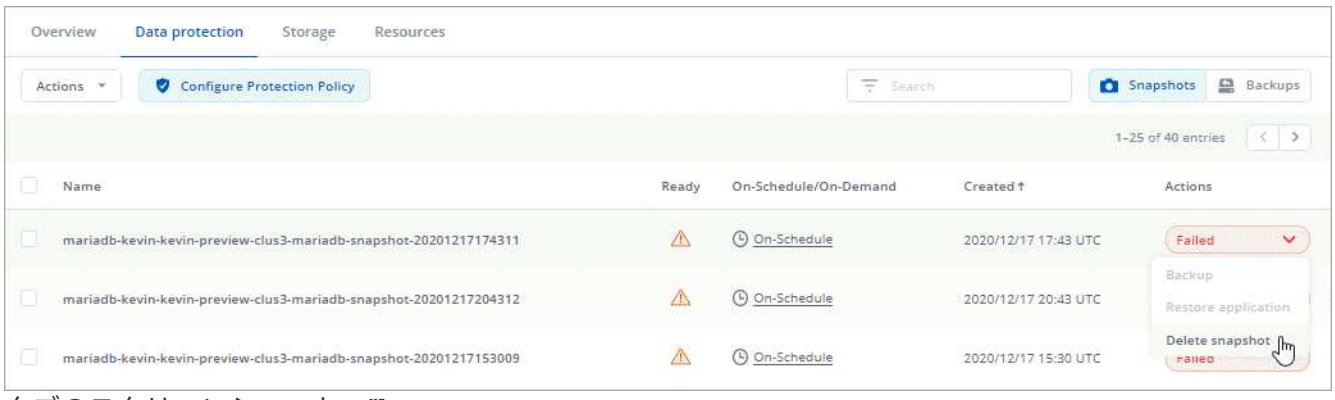
3. バックアップのリストを表示するには、「 * Backups * 」を選択します。

Snapshot を削除します

不要になったスケジュール済みまたはオンデマンドの Snapshot を削除します。

手順

1. 「 * アプリケーション」を選択し、管理アプリの名前を選択します。
2. [* データ保護 *] を選択します。
3. 目的のスナップショットの [* アクション * （ * Actions * ）] 列でドロップダウンリストを選択します。
4. 「 * スナップショットの削除 * 」を選択します。



   タブのスクリーンショット。"]

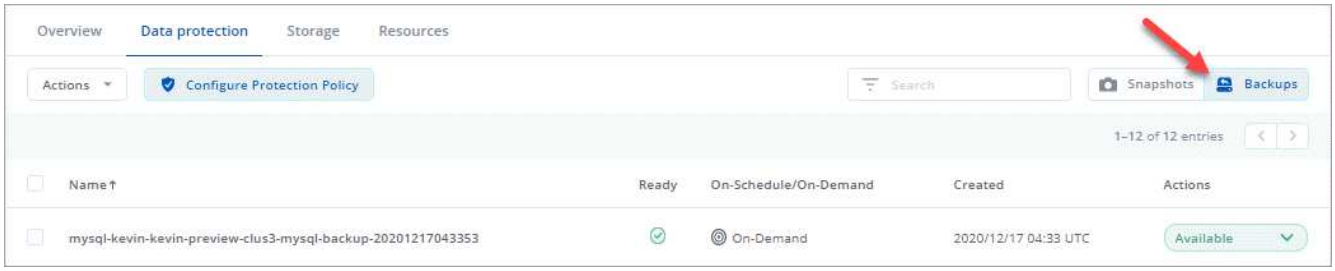
5. 削除を確認するスナップショットの名前を入力し、 * はい、スナップショットを削除 * を選択します。

Astra Control がスナップショットを削除します。

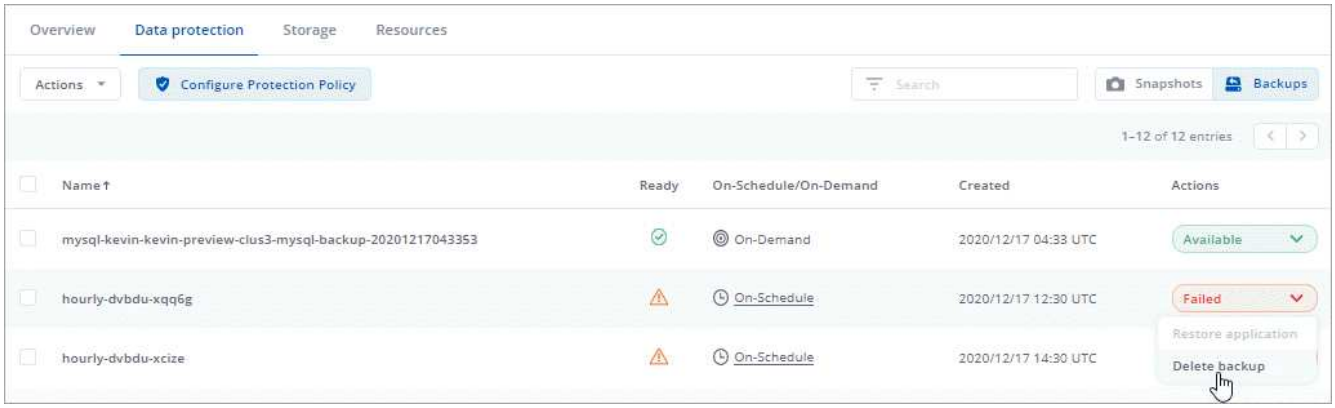
バックアップを削除します

不要になったスケジュール済みまたはオンデマンドのバックアップを削除します。

1. 「 * アプリケーション」を選択し、管理アプリの名前を選択します。
2. [* データ保護 *] を選択します。
3. 「 * Backups * 」を選択します。



4. 目的のバックアップの [* アクション *] 列のドロップダウン・リストを選択します。
5. [* バックアップの削除 *] を選択します。



タブのスクリーンショット。"]

6. 削除を確認するバックアップの名前を入力し、 * はい、バックアップを削除 * を選択します。

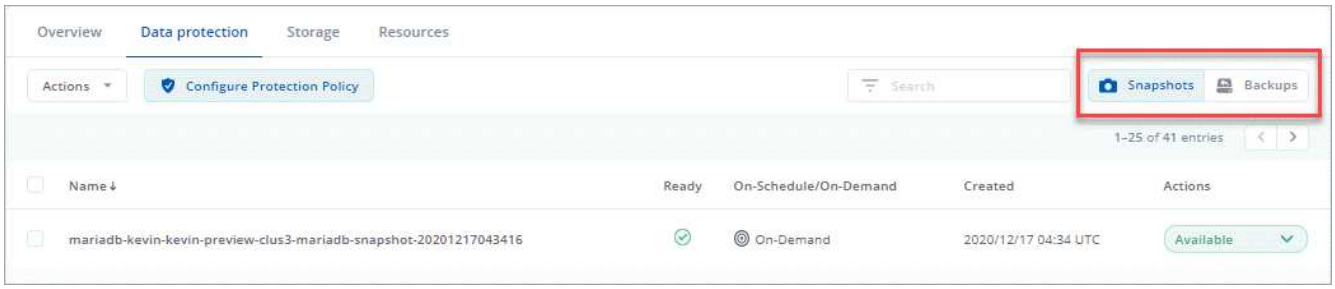
Astra Control がバックアップを削除する。

アプリケーションのリストア

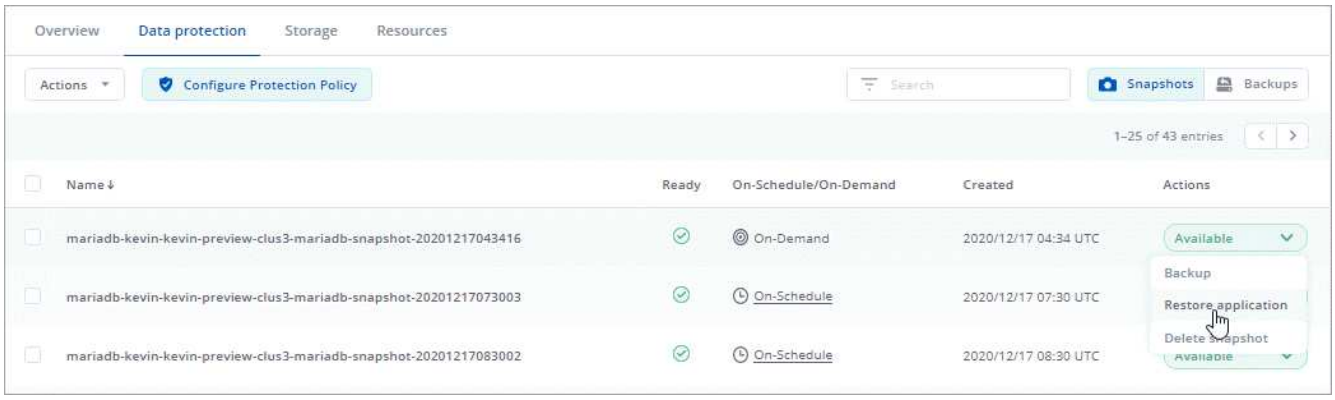
Astra Control を使用すると、スナップショットまたはバックアップからアプリケーション構成と永続的ストレージをリストアできます。オブジェクトストアから永続的ストレージのバックアップが転送されるため、既存のバックアップからのリストアが最も高速に完了します。

手順

1. 「 * アプリケーション」を選択し、管理アプリの名前を選択します。
2. 「 * データ保護 * 」を選択します。
3. Snapshot からリストアする場合は、「 * Snapshot * 」を選択したままにします。それ以外の場合は、「 * Backups * 」を選択してバックアップからリストアします。



4. リストアする Snapshot またはバックアップの * Actions * 列で、ドロップダウンリストを選択します。
5. [アプリケーションの復元] を選択します。



6. * リストアの詳細 * ：リストアされたアプリの詳細を指定します。アプリをインプレースで復元する（アプリを以前のバージョンのアプリに戻す）には、現在実行している名前空間クラスタとデスティネーションクラスタを選択します。
   - アプリケーションのネームスペースを入力します。
   - アプリケーションのデスティネーションクラスタを選択します。
   - [* Review （レビュー）] をクリックします
7. * リストアの概要 * ：リストア操作の詳細を確認し、「 restore 」と入力して、 * Restore * を選択します。

Astra Control は、指定した情報に基づいてアプリケーションを復元します。アプリケーションをインプレースでリストアした場合、関連付けられている永続ボリュームは削除され、再作成されます。

アプリケーションのクローン作成と移行

既存のアプリケーションをクローニングして、同じ Kubernetes クラスタまたは別のクラスタに重複するアプリケーションを作成する。Kubernetes クラスタ間でアプリケーションとストレージを移動する必要がある場合は、クローニングが役立ちます。たとえば、 CI / CD パイプラインや Kubernetes ネームスペース間でワークロードを移動できます。

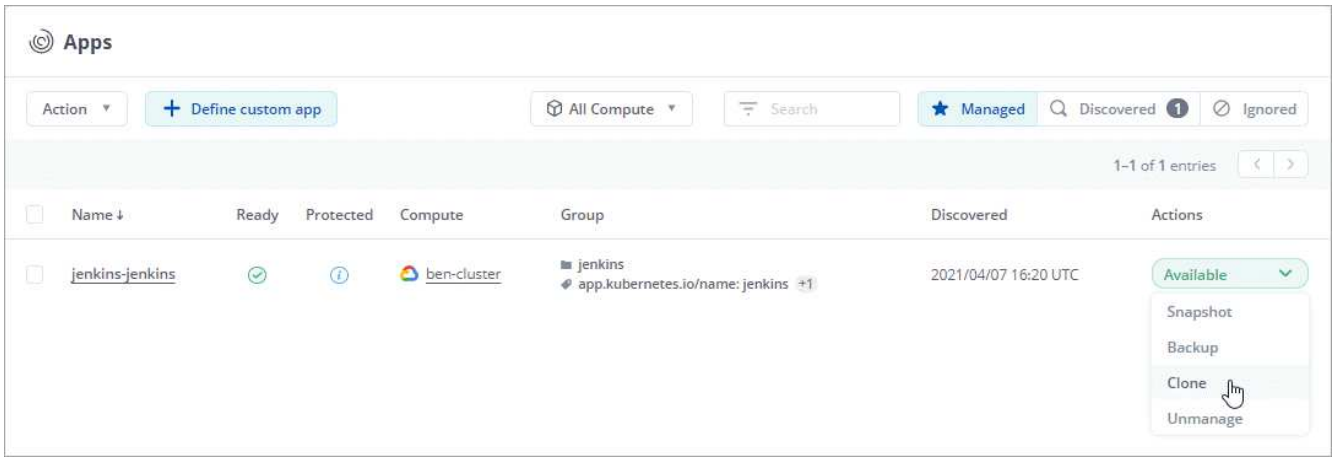
Astra Control でアプリケーションをクローニングすると、アプリケーション構成と永続的ストレージのクローンが作成されます。

オペレータが配置した Jenkins CI のインスタンスをクローニングする場合は、永続データを手動でリストアする必要があります。これは、アプリケーションの展開モデルの制限事項です。

StorageClass が明示的に設定されたアプリケーションを展開し、そのアプリケーションをクローニングする必要がある場合、ターゲットクラスタには元の StorageClass が指定されている必要があります。明示的に StorageClass を設定したアプリケーションを、同じストレージクラスを使用しないクラスタにクローニングすると、失敗します。

手順

1. 「 * アプリケーション * 」を選択します。
2. 目的のアプリケーションの * アクション * 列のドロップダウンリストを選択します。
3. 「 * Clone * 」を選択します。



4. * クローンの詳細 * ：クローンの詳細を指定します。
   - デフォルトの名前と名前空間をそのまま使用するか、編集します。
   - クローンのデスティネーションクラスタを選択してください。
   - 既存の Snapshot からクローンを作成するかバックアップを作成するかを選択します。このオプションを選択しない場合は、 Astra Control がアプリケーションの現在の状態からクローンを作成します。
5. * クローンの概要 * ：クローンの詳細を確認し、 * クローンアプリ * を選択します。

ダイアログボックスのスクリーンショット。"]

Astra Control は、入力した情報に基づいてアプリケーションをクローニングします。

アプリケーション実行フックを管理します

実行フックは、管理対象アプリケーションのスナップショットの前または後に実行できるカスタムスクリプトです。たとえば、データベースアプリケーションがある場合、実行フックを使用して、スナップショットの前にすべてのデータベーストランザクションを一時停止し、スナップショットの完了後にトランザクションを再開できます。これにより、アプリケーションと整合性のある Snapshot を作成できます。

デフォルトの実行フックと正規表現

一部のアプリケーションでは、ネットアップが提供するデフォルトの実行フックが Astra Control に付属しており、スナップショットの前後にフリーズや再開の操作を処理します。Astra Control では、正規表現を使用して、アプリケーションのコンテナイメージを次のアプリケーションに照合します。

- MariaDB
  - 正規表現 \bmariadb\b に一致しています
- MySQL
  - 正規表現 \bmysqql\b に一致しています
- PostgreSQL
  - 正規表現 \bpostgresql\b と一致します

一致した場合は、そのアプリケーションのデフォルトの実行フックがアプリケーションのアクティブな実行フックのリストに表示され、そのアプリケーションのスナップショットが作成されると、それらのフックが自動的に実行されます。カスタムアプリケーションの 1 つに、正規表現の 1 つと一致するように表示されるイメージ名が似ている場合（デフォルトの実行フックを使用しない場合）、イメージ名を変更することができます。 または、そのアプリケーションのデフォルト実行フックを無効にして、代わりにカスタムフックを使用します。

デフォルトの実行フックを削除または変更することはできません。

カスタム実行フックに関する重要な注意事項

アプリケーションの実行フックを計画するときは、次の点を考慮してください。

- Astra Control では、実行フックを実行可能なシェルスクリプトの形式で記述する必要があります。
- スクリプトサイズは 128KB に制限されています。
- Astra Control は、実行フックの設定と一致条件を使用して、スナップショットに適用できるフックを決定します。
- 実行フックの障害はすべてソフトな障害です他のフックとスナップショットは ' フックが失敗しても試行されますただし、フックが失敗すると、 * アクティビティ * ページイベントログに警告イベントが記録されます。
- 実行フックを作成、編集、または削除するには、 Owner 、 Admin 、または Member 権限を持つユーザーである必要があります。

- 実行フックの実行に 25 分以上かかる場合 ' フックは失敗し ' 戻りコードが N/A のイベント・ログ・エントリが作成されます該当する Snapshot はタイムアウトして失敗とマークされ、タイムアウトを通知するイベントログエントリが生成されます。

> 実行フックは、実行中のアプリケーションの機能を低下させるか、完全に無効にすることが多いため、カスタム実行フックの実行時間を最小限に抑えるようにしてください。

スナップショットが実行されると、実行フックイベントが次の順序で実行されます。

1. ネットアップが提供するデフォルトの Snapshot 前実行フックは、該当するコンテナで実行されます。
2. 適用可能なカスタムスナップショット前実行フックは、適切なコンテナで実行されます。必要な数のカスタムスナップショット前フックを作成して実行できますが ' スナップショットの実行順序は保証も構成もされていません
3. スナップショットが実行されます。
4. 適用可能なカスタムスナップショット後実行フックは、適切なコンテナで実行されます。必要な数のカスタムスナップショット後フックを作成して実行できますが ' スナップショット後のこれらのフックの実行順序は保証されておらず ' 構成もできません
5. ネットアップが提供するデフォルトのポスト Snapshot 実行フックは、該当するコンテナで実行されます。

> 本番環境で実行スクリプトを有効にする前に、必ず実行フックスクリプトをテストしてください。'kubectl exec' コマンドを使用すると、スクリプトを簡単にテストできます。本番環境で実行フックを有効にしたら、作成されたスナップショットの整合性をテストします。これを行うには、アプリケーションを一時ネームスペースにクローニングし、スナップショットをリストアしてから、アプリケーションをテストします。

既存の実行フックを表示します

既存のカスタム実行フックまたはネットアップが提供するアプリケーションのデフォルト実行フックを表示できます。

手順

1. 「 * アプリケーション」に移動し、管理アプリの名前を選択します。
2. [実行フック *] タブを選択します。

   有効または無効になっているすべての実行フックを結果リストに表示できます。フックのステータス ' ソース ' および実行時（スナップショット前またはスナップショット後）を表示できます実行フックに関連するイベントログを表示するには、左側のナビゲーション領域の * アクティビティ * ページに移動します。

カスタム実行フックを作成します

アプリケーションのカスタム実行フックを作成できます。を参照してください "実行フックの例" フックの例を参照してください。実行フックを作成するには、 Owner 、 Admin 、または Member のいずれかの権限が必要です。

> 実行フックとして使用するカスタムシェルスクリプトを作成する場合は、 Linux コマンドを実行しているか、実行可能ファイルへの完全パスを提供している場合を除き、ファイルの先頭に適切なシェルを指定するようにしてください。

手順

1. 「 * アプリケーション」を選択し、管理アプリの名前を選択します。
2. [実行フック *] タブを選択します。
3. [* 新しいフックを追加 *] を選択します。
4. フックの詳細 * 領域で、フックを実行するタイミングに応じて、「 * Pre-Snapshot * 」または「 * Post-Snapshot * 」を選択します。
5. フックの一意の名前を入力します。
6. （オプション）実行中にフックに渡す引数を入力し、各引数を入力した後で Enter キーを押して、それぞれを記録します。
7. [* Container Images * （コンテナイメージ * ）] 領域で、アプリケーションに含まれるすべてのコンテナイメージに対してフックを実行する必要がある場合は、 [* Apply to all container images * （すべてのコンテナイメージに適用 * ）] チェックボックスを有効にします。代わりに、フックが 1 つ以上の指定されたコンテナイメージに対してのみ機能する場合は、 * Container image names to match * フィールドにコンテナイメージ名を入力します。
8. [* スクリプト * （ * Script * ）] 領域で、次のいずれかを実行します。
   - カスタムスクリプトをアップロードする。
     i. [ファイルのアップロード（ Upload file ）] オプションを選択します。
     ii. ファイルを参照してアップロードします。
     iii. スクリプトに一意の名前を付けます。
     iv. （オプション）他の管理者がスクリプトについて知っておく必要があるメモを入力します。
   - クリップボードからカスタムスクリプトを貼り付けます。
     i. クリップボードから貼り付け * オプションを選択します。
     ii. テキストフィールドを選択し、スクリプトテキストをフィールドに貼り付けます。
     iii. スクリプトに一意の名前を付けます。
     iv. （オプション）他の管理者がスクリプトについて知っておく必要があるメモを入力します。
9. [* フックを追加 *] を選択します。

実行フックを無効にします

アプリケーションのスナップショットの前または後に実行を一時的に禁止する場合は、実行フックを無効にできます。実行フックを無効にするには、 Owner 、 Admin 、または Member のいずれかの権限が必要です。

手順

1. 「 * アプリケーション」を選択し、管理アプリの名前を選択します。
2. [実行フック *] タブを選択します。
3. 無効にするフックの * Actions * ドロップダウンを選択します。

4. [**Disable**] を選択します。

実行フックを削除します

不要になった実行フックは完全に削除できます。実行フックを削除するには、 Owner 、 Admin 、または Member のいずれかの権限が必要です。

手順

1. 「 * アプリケーション」を選択し、管理アプリの名前を選択します。
2. [実行フック *] タブを選択します。
3. 削除するフックの * Actions * ドロップダウンを選択します。
4. 「 * 削除」を選択します。

実行フックの例

次の例を使用して、実行フックの構造を確認してください。これらのフックは、テンプレートまたはテストスクリプトとして使用できます。

シンプルな成功例

次に、成功し、標準出力および標準エラーにメッセージを書き込む単純フックの例を示します。

```
#!/bin/sh

# success_sample.sh
#
# A simple noop success hook script for testing purposes.
#
# args: None
#



#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}



#
# Writes the given information message to standard output
#
```

```
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running success_sample.sh"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0
```

シンプルな成功の例（ **bash** バージョン）

次に、 bash 用に書かれた標準出力と標準エラーにメッセージを書き込む単純なフックの例を示します。

```
#!/bin/bash

# success_sample.bash
#
# A simple noop success hook script for testing purposes.
#
# args: None


#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
```

```
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running success_sample.bash"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0
```

単純な成功例（ **zsh** バージョン）

これは、成功した単純なフックの例であり、標準出力と標準エラーに Z シェル用に記述されたメッセージを書き込みます。

```
#!/bin/zsh

# success_sample.zsh
#
# A simple noop success hook script for testing purposes.
#
# args: None
```

```
#


#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}

#
# main
#

# log something to stdout
info "running success_sample.zsh"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0
```

引数を指定した成功の例

次の例は、フックで args を使用する方法を示しています。

```
#!/bin/sh

# success_sample_args.sh
#
# A simple success hook script with args for testing purposes.
#
# args: Up to two optional args that are echoed to stdout

#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running success_sample_args.sh"


# collect args
arg1=$1
```

```
arg2=$2

# output args and arg count to stdout
info "number of args: $#"
info "arg1 ${arg1}"
info "arg2 ${arg2}"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0
```

スナップショット前 / スナップショット後のフックの例

次の例は、 Snapshot 前フックと Snapshot 後フックの両方に同じスクリプトを使用する方法を示しています。

```
#!/bin/sh

# success_sample_pre_post.sh
#
# A simple success hook script example with an arg for testing purposes
# to demonstrate how the same script can be used for both a prehook and
posthook
#
# args: [pre|post]

# unique error codes for every error case
ebase=100
eusage=$((ebase+1))
ebadstage=$((ebase+2))
epre=$((ebase+3))
epost=$((ebase+4))



#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}



#
# Writes the given information message to standard output
```

```
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# Would run prehook steps here
#
prehook() {
    info "Running noop prehook"
    return 0
}

#
# Would run posthook steps here
#
posthook() {
    info "Running noop posthook"
    return 0
}


#
# main
#

# check arg
stage=$1
if [ -z "${stage}" ]; then
    echo "Usage: $0 <pre|post>"
    exit ${eusage}
fi

if [ "${stage}" != "pre" ] && [ "${stage}" != "post" ]; then
```

```
    echo "Invalid arg: ${stage}"
    exit ${ebadstage}
fi

# log something to stdout
info "running success_sample_pre_post.sh"

if [ "${stage}" = "pre" ]; then
    prehook
    rc=$?
    if [ ${rc} -ne 0 ]; then
        error "Error during prehook"
    fi
fi

if [ "${stage}" = "post" ]; then
    posthook
    rc=$?
    if [ ${rc} -ne 0 ]; then
        error "Error during posthook"
    fi
fi

exit ${rc}
```

失敗の例

次の例は、フックで障害を処理する方法を示しています。

```
#!/bin/sh

# failure_sample_arg_exit_code.sh
#
# A simple failure hook script for testing purposes.
#
# args: [the exit code to return]
#



#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
```

```
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running failure_sample_arg_exit_code.sh"

argexitcode=$1

# log to stderr
error "script failed, returning exit code ${argexitcode}"

# exit with specified exit code
exit ${argexitcode}
```

詳細なエラーの例

次の例では ' フックの失敗をより詳細なロギングで処理する方法を示します

```
#!/bin/sh

# failure_sample_verbose.sh
#
# A simple failure hook script with args for testing purposes.
```

```
#
# args: [The number of lines to output to stdout]


#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running failure_sample_verbose.sh"


# output arg value to stdout
linecount=$1
info "line count ${linecount}"

# write out a line to stdout based on line count arg
i=1
```

```
while [ "$i" -le ${linecount} ]; do
    info "This is line ${i} from failure_sample_verbose.sh"
    i=$(( i + 1 ))
done

error "exiting with error code 8"
exit 8
```

終了コード例を使用した失敗

次の例は、終了コードを使用したフックの失敗を示しています。

```
#!/bin/sh

# failure_sample_arg_exit_code.sh
#
# A simple failure hook script for testing purposes.
#
# args: [the exit code to return]
#



#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}



#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
```

```
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running failure_sample_arg_exit_code.sh"

argexitcode=$1

# log to stderr
error "script failed, returning exit code ${argexitcode}"

# exit with specified exit code
exit ${argexitcode}
```

失敗後の成功の例

次の例では、最初の実行時にフックが失敗していますが、 2 回目の実行後に成功しています。

```
#!/bin/sh

# failure_then_success_sample.sh
#
# A hook script that fails on initial run but succeeds on second run for
testing purposes.
#
# Helpful for testing retry logic for post hooks.
#
# args: None
#

#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}
```

```
#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running failure_success sample.sh"


if [ -e /tmp/hook-test.junk ] ; then
    info "File does exist.  Removing /tmp/hook-test.junk"
    rm /tmp/hook-test.junk
    info "Second run so returning exit code 0"
    exit 0
else
    info "File does not exist.  Creating /tmp/hook-test.junk"
    echo "test" > /tmp/hook-test.junk
    error "Failed first run, returning exit code 5"
    exit 5
fi
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.